

Reunión 12/09

viernes, 12 de septiembre de 2025 8:06

Inicio: 8:05

Fin: 9:45

La norma 14119 no puedes pasar a abrir la puerta mientras esté la presencia de peligro. PLd necesitas supervisar el doble sensor con la lógica de PLd, que eso lo gestione un relé de seguridad, y entonces valdría una señal, con un solo hilo.

Salida OSSD con relé de estado sólido.

No están obligados a tener salida OSSD, porque podría haber dos salidas de relé y mediante cables protegidos frente a cortocircuitos se podría cumplir PLd.

ISO 24119 para interlock en serie, para que no se enmascaren los fallos, en función de número de elementos.

Para el detector de landing, en cada puerta de planta tener un sensor con doble canal, a un relé de seguridad y que este saca una señal de control para liberar el bloqueo.

Para la cabina tendría que haber otro relé de seguridad con sensores para saber que tiene una puerta en frente.

Si la señal viene de un relé de seguridad solo hace falta un hilo.

Hay que mirar en las normas si en el caso de que la señal de liberación no viniese de un relé de seguridad, hacen falta dos señales de entrada para la orden de liberación.

La retrocompatibilidad con las máquinas antiguas. En 2024 salió norma ISO 14119 actualizada, funcionaban con la versión de 2012, y este verano la norma de 2024 ya está armonizada.

Mayor problema, Las máquinas nuevas no pueden utilizarse con las puertas viejas.

Respuesta sobre propuesta de Granado. El técnico justificó no usar la propuesta tipo MLZ, por un lado que como se desplaza muchos mm el bulón, que el ratio de desplazamiento
Por qué según la posición de instalación, podría llegar a entrar agua al interior.

De momento el solenoide tendrá dos movimientos. Ver

La norma dice que el bulón tiene que moverse 7mm. Esta distancia se pensó para sistemas mecánicos. No está claro si los 7mm

El movimiento del bloqueo no tendría por qué ser de 7mm.

Solenoides de 6W no habría problemas de temperatura. Pero con la solución de doble movimiento y tanta fricción como haría falta solenoides alimentados el 100% podría haber problemas al necesitar más potencia.

Del diseño de la PCB y firmware de la versión nueva, se encargarán ellos. Tanto el diseño del firmware como la documentación tienen que cumplir la norma.

Clearance muy restrictivas. Por ejemplo, para 12V o 24V 1.25mm. Mejorando la IP bajan esas distancias.

Igual habría que poner el RFID encima de la región que bloquea. Dicen de ver si se puede mantener el RFID en la punta, pero habría que ver si la norma lo permite.



Problema que habían detectado de tenerlo en la punta, si se parte y se queda en el interior el RFID, siempre detectaría que la puerta está cerrada.

Taladrar más profundo para que el tag RFID quede más en el interior de la pieza.

Problema de tamaño del lector RFID, es de 32x32x8mm.

Si hay una codificación en la lectura de posición de la puerta, puede no hacer falta duplicar el lector RFID. Monitorizar solo doble canal para el bloqueo.

Igual hay que optar por un sistema RFID de antena y luego el chip del lector RFID. Otro modelo interlock está realizado así, antena en una PCB individual y luego llevado mediante un cableado trenzado de 2 hilos a la PCB.

Antena [[4312RV Series RFID Transponder Coils for TPMS | RFID Transponders | Coilcraft](#)]

¿Podría conectarse la antena a dos lectores?

Dudas respecto a si ha de incluir contraseñas los TAGS para evitar duplicados. Les preocupa que esto sea seguro y cumpla la normativa, las funcionalidades se pueden trabajar o mejorar después.

Objetivos para siguiente reunión:

- Conclusiones de si esto se puede hacer con un único lector. Todo parece indicar que sí.
- Diagrama de cómo hacer la gestión de la función de seguridad del bloqueo, si vamos a OSSD hasta dónde hay que llegar. Si las salidas OSSD tienen que estar supervisadas, o pueden ser simplemente dos switchs (salidas de relé) que vayan a un relé de seguridad que se encargue de revisar la seguridad de las señales (que no se haya cortocircuitado).

¿se necesitan los relees?

-si el RFID evita que saquemos la señal de rele de puerta cerrada solo necesitaríamos los dos relees de salida de detección de bloqueo ya que eso significaría (cerrado y bloqueado). Mirar esto...

-diagrama para ver si el tema se hace dentro de la cerradura o fuera en el relé de seguridad fuera